

eNose Methane — คู่มือผู้ใช้

Electronic Nose · GUI บน Raspberry Pi

- คู่มือผู้ใช้ eNose Methane
 - 1. ข้อกำหนดก่อนใช้งาน
 - 2. ขั้นตอนการวัด (โหมด Auto)
 - 3. โครงสร้างหน้าจอ GUI
 - 4. การตั้งค่า (Settings)
 - 5. โหมด Manual
 - 6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล
 - 7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 - คำศัพท์

คู่มือผู้ใช้ eNose Methane

คู่มือการใช้งานโปรแกรม **eNose Hardware Control** บน Raspberry Pi สำหรับการวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทนและแสดงผลเป็น **ppm** (parts per million)

1. ข้อกำหนดก่อนใช้งาน

1.1 หลักการทำงานโดยย่อ

ระบบ eNose ทำงานตามลำดับดังนี้:

ควบคุม hardware — เปิด/ปิดวาล์ว ป้อน พัดลม และฮีตเตอร์ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด

บันทึกสัญญาณเซ็นเซอร์ — อ่านค่าจาก ADC ระหว่างขั้น Baseline ถึง Recovery

ประมวลผล — แปลงข้อมูลดิบเป็นไฟล์ CSV และสกัดคุณลักษณะ (feature)

ประเมินผล — โมเดล ML คำนวณความเข้มข้นมีเทนโดยประมาณ แล้วแสดงบนหน้าจอ

1.2 สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	รายละเอียด
ฮาร์ดแวร์	Raspberry Pi เปิดเครื่องแล้ว จอภาพต่อกับ Pi หรือเชื่อม VNC ไปยัง Desktop
ซอฟต์แวร์	หน้าต่าง GUI ของ eNose เปิดอยู่
การทดลอง	ตัวอย่างก๊าซและระบบท่อพร้อมใช้งาน ตามขั้นตอนห้องแล็บ

1.3 การเรียกใช้โปรแกรม

หากยังไม่เห็นหน้าต่าง GUI ให้เปิด Terminal บน Desktop ของ Pi แล้วรันคำสั่ง:

```
cd ~/eNose_methane
bash program/run_gui.sh
```

หมายเหตุ: โปรแกรมต้องรันบน Desktop ของ Pi โดยตรง การเข้าผ่าน SSH อย่างเดียว (ไม่มี display) จะไม่สามารถเปิด GUI ได้

2. ขั้นตอนการวัด (โหมด Auto)

2.1 ภาพรวม

โหมด **Auto** เป็นโหมดมาตรฐานสำหรับการวัด ระบบจะดำเนินการครบ **7 ขั้นตอน (Op1–Op7)** โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การ pre-heat จนถึงการประมวลผลและแสดงผล ppm

ขั้น **Heating (Op1)** ในงานจริงอาจใช้เวลานานถึงประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งใน Settings

2.2 เงื่อนไขก่อนเริ่มวัด

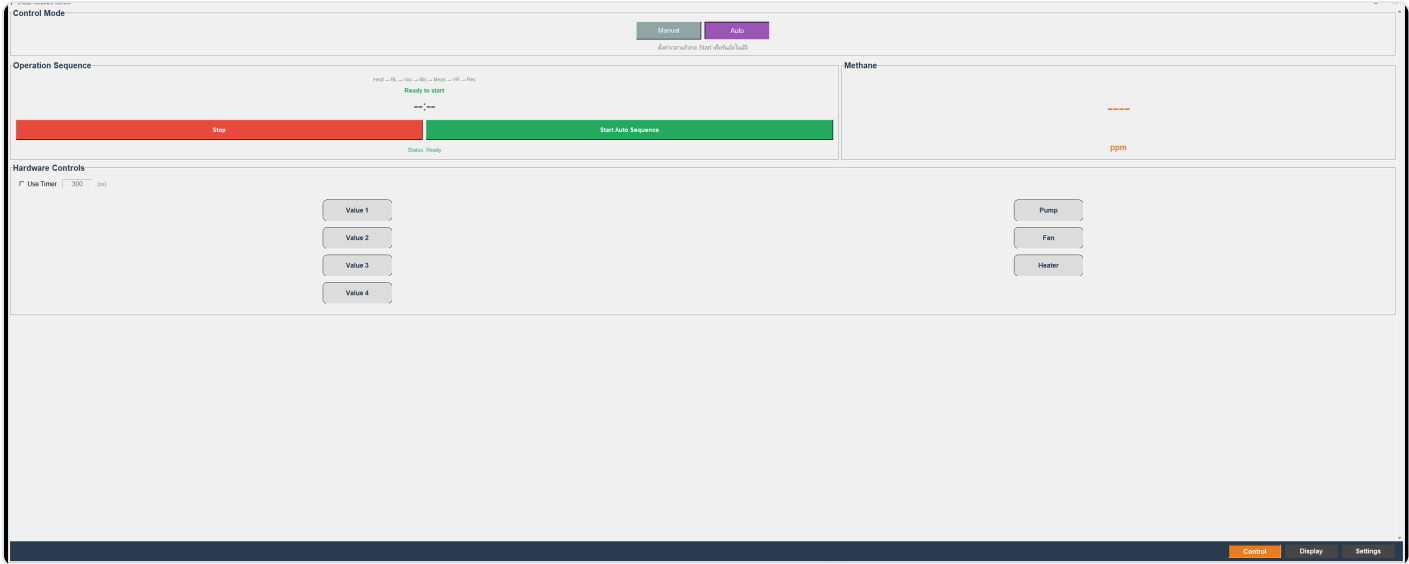
เลือกโหมด **Auto** บนหน้า Control

ตรวจสอบและบันทึกค่าเวลาใน Settings ด้วยปุ่ม **Save Config**

ห้าม กด Stop ระหว่างที่ลำดับขั้นตอนกำลังทำงาน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)

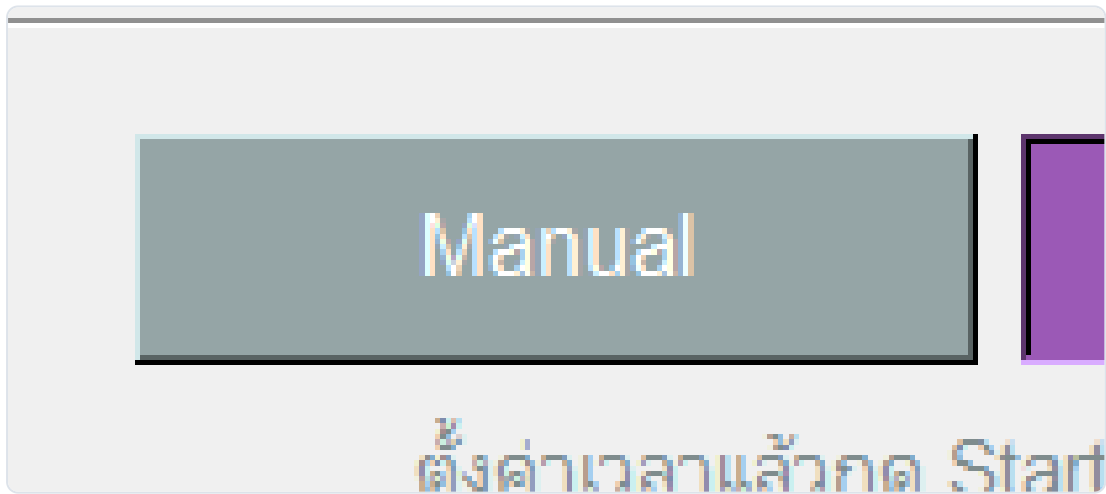
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับ	การดำเนินการ
1	ไปที่หน้า Control → เลือก Auto
2	ไปที่หน้า Settings → ตรวจสอบเวลาแต่ละขั้น (Break, Loop) → กด Save Config
3	กลับหน้า Control → กด Start Auto Sequence
4	สังเกต Operation Sequence จนลำดับ Op1–Op7 ดำเนินการครบ
5	อ่านค่า Methane (ppm) บนหน้า Control หรือไปหน้า Display แล้วกด Refresh Graph



ภาพรวมหน้า Control — โหมด Auto

รูปที่ 1 — หน้า Control ในโหมด Auto: แถบเลือกโหมด สถานะลำดับขั้นตอน ปุ่ม Start/Stop และช่องแสดงผล Methane



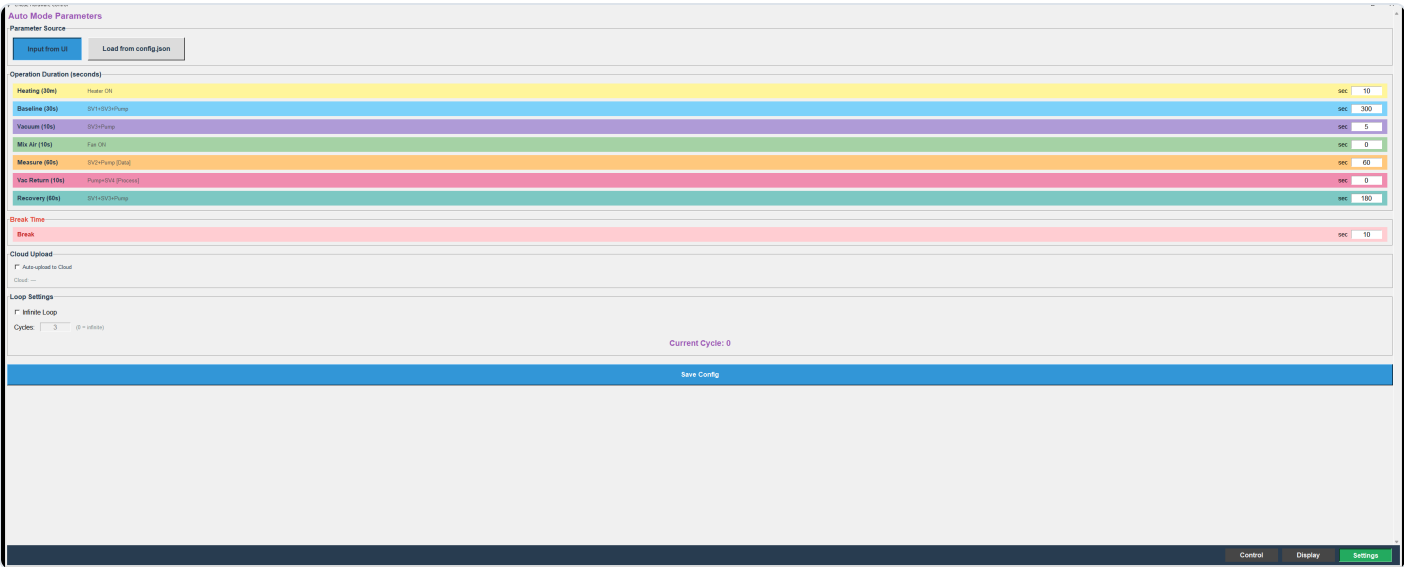
เลือกโหมด Auto

รูปที่ 2 — ปุ่มเลือกโหมด Auto (Manual / Auto)



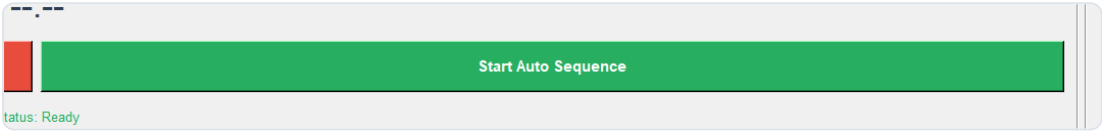
ตั้งค่าเวลาแต่ละขั้นใน Settings

รูปที่ 3 — หน้า Settings: กำหนดระยะเวลา (วินาที) ของ Op1–Op7



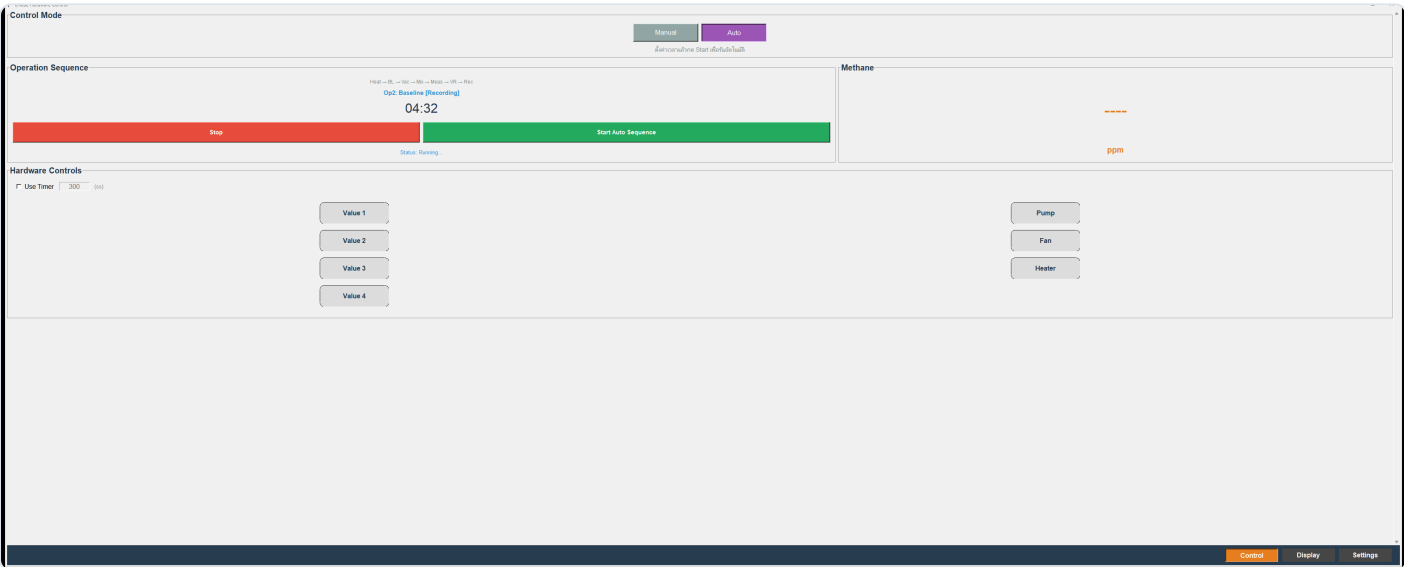
บันทึกการตั้งค่า — Save Config

รูปที่ 4 — กด Save Config เพื่อบันทึกค่าลง `hardware_config.json`



เริ่มลำดับการวัด — Start Auto Sequence

รูปที่ 5 — ปุ่ม Start Auto Sequence

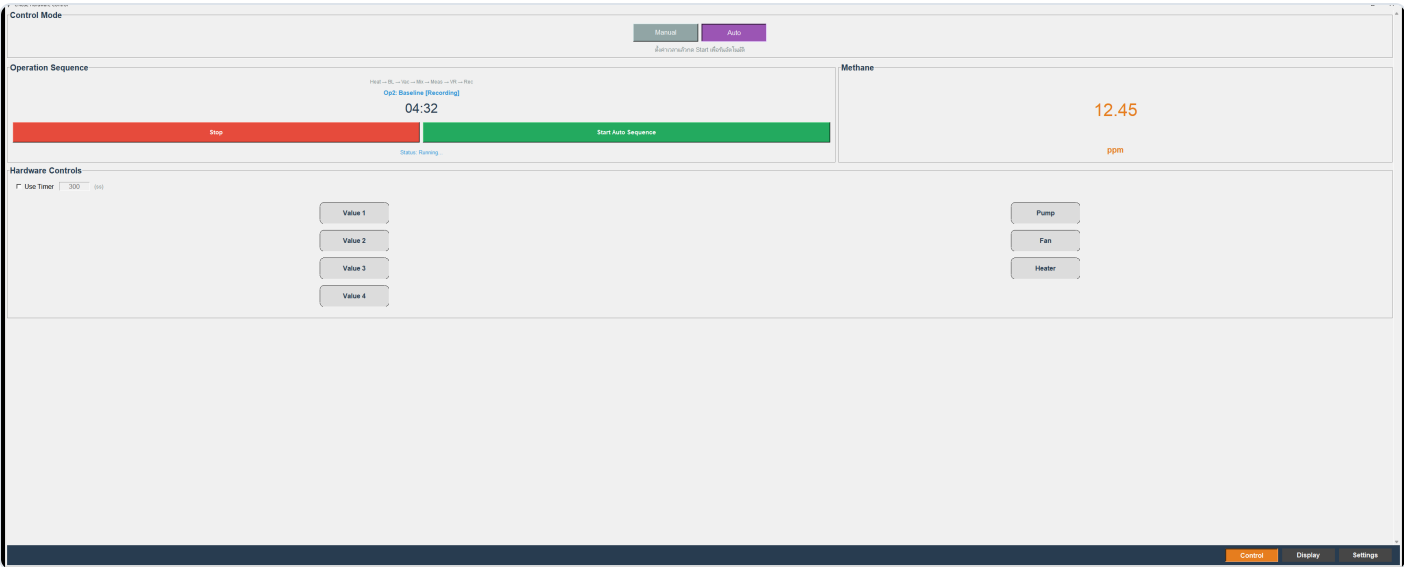


ระหว่างวัด — Operation Sequence และตัวนับเวลา

รูปที่ 6 — สถานะระหว่างวัด: ชั้นปัจจุบัน สถานะ Recording และตัวนับเวลาถอยหลัง

2.4 การอ่านสถานะบนหน้าจอ

องค์ประกอบบนจอ	ความหมาย
Heat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Rec	แถบลำดับ 7 ขั้นตอน — ขั้นที่กำลังทำงานจะถูกเน้น
Op2: Baseline [Recording]	ชั้นปัจจุบัน (Op2) และสถานะการบันทึกข้อมูล
ตัวเลขถอยหลัง	เวลาที่เหลือของชั้นปัจจุบัน (วินาที)

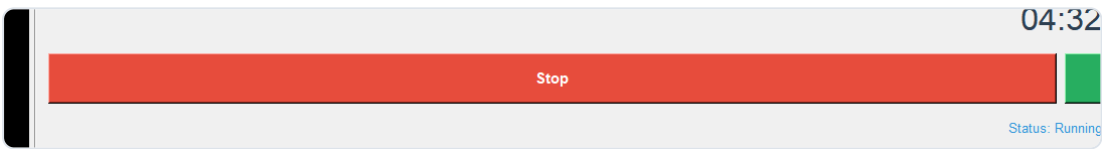


ผลการวัด — ค่า Methane (ppm)

รูปที่ 7 — ผลลัพธ์หลังจบลำดับ: ค่า Methane (ppm) บนหน้า Control

2.5 การหยุดฉุกเฉิน

กดปุ่ม **Stop** (สีแดง) เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกการวัด ระบบจะบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เก็บได้จนถึงขณะนั้น



ปุ่ม Stop — หยุดการวัด

รูปที่ 8 — ปุ่ม Stop สำหรับยกเลิกลำดับ Auto หรือ Manual

3. โครงสร้างหน้าจอ GUI

โปรแกรมแบ่งเป็น 3 หน้าหลัก สลับได้จากแถบด้านล่างขวา: **Control** · **Display** · **Settings**

คีย์ลัด	การทำงาน
F11	ขยายหน้าต่างเต็มจอ
ESC	ออกจากโหมดเต็มจอ

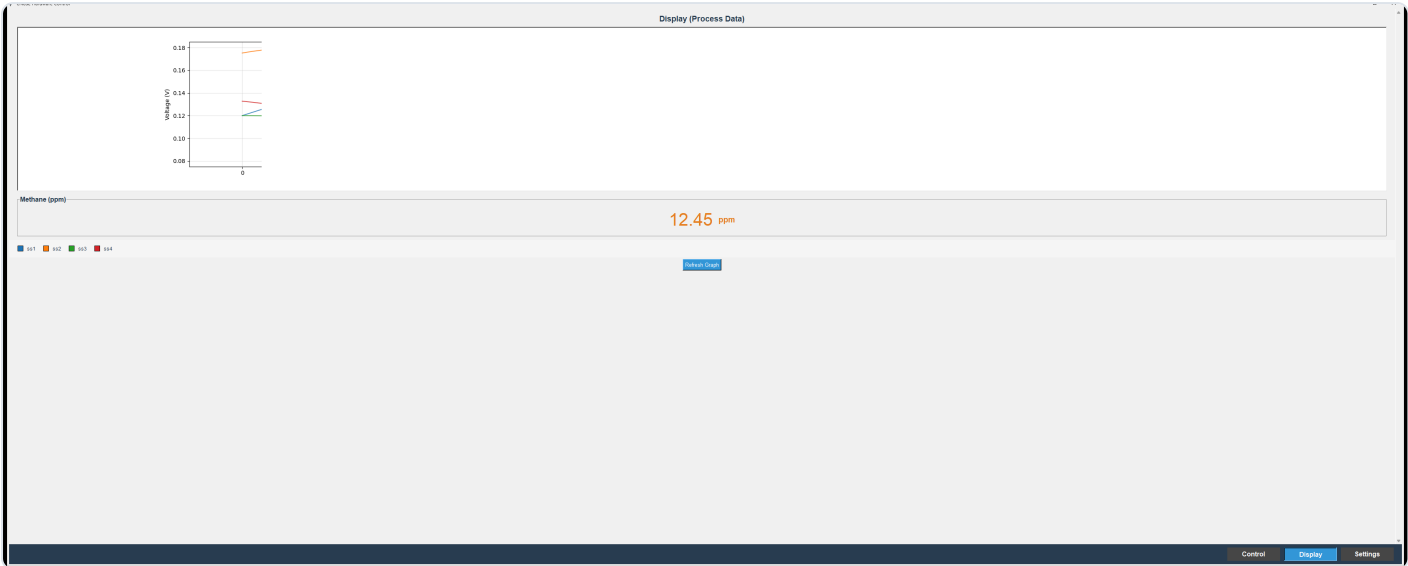
3.1 หน้า Control

ศูนย์ควบคุมการวัดและแสดงผลแบบเรียลไทม์

องค์ประกอบ	หน้าที่
Manual / Auto	เลือกโหมดการทำงาน — Manual สำหรับทดสอบ hardware, Auto สำหรับวัดมาตรฐาน
Hardware Controls	Value 1–4 (วาล์ว), Pump, Fan, Heater — สีเขียว = เปิด (ใช้ได้ใน Manual เท่านั้น)
Operation Sequence	แสดงขั้นปัจจุบัน เวลาถอยหลัง และสถานะ Recording (โหมด Auto)
Start / Stop	Auto: Start Auto Sequence · Manual: Start Collection
Methane	แสดง --- เมื่อยังไม่มีผล · ตัวเลข = ค่า ppm โดยประมาณจากโมเดล ML

3.2 หน้า Display

ใช้ตรวจสอบผลหลังจบรอบวัด แสดงกราฟ **Process Data** และค่า ppm — กด **Refresh Graph** หลังลำดับ Auto สิ้นสุด



หน้า Display และกราฟ Process Data

รูปที่ 9 — หน้า Display: กราฟสัญญาณและผลการประมวลผล

3.3 หน้า Settings

ใช้กำหนดพารามิเตอร์การวัด: ระยะเวลาแต่ละขั้น (Op1–Op7), Break, Loop และ Cloud Upload — รายละเอียดในหัวข้อ 4

The screenshot shows a software window titled "Auto Mode Parameters". At the top, there are two buttons: "Input from UI" and "Load from config.json". Below these, there is a section for "Operation Duration (seconds)" with a table of parameters: Heating (30s), Soakline (30s), Vacuum (20s), Mix Air (10s), Measure (20s), Gas Return (10s), Recovery (20s), Break Time, and Cloud Upload. Each parameter has a corresponding value in seconds. Below this, there is a section for "Loop Settings" with a checkbox for "Infinite Loop" and a "Cycles" field set to 3. At the bottom, there is a "Save Config" button. The window also has "Control", "Display", and "Settings" buttons at the bottom right.

หน้า Settings — ภาพรวม

รูปที่ 10 — หน้า Settings แสดงพารามิเตอร์ครบทุกส่วน

4. การตั้งค่า (Settings)

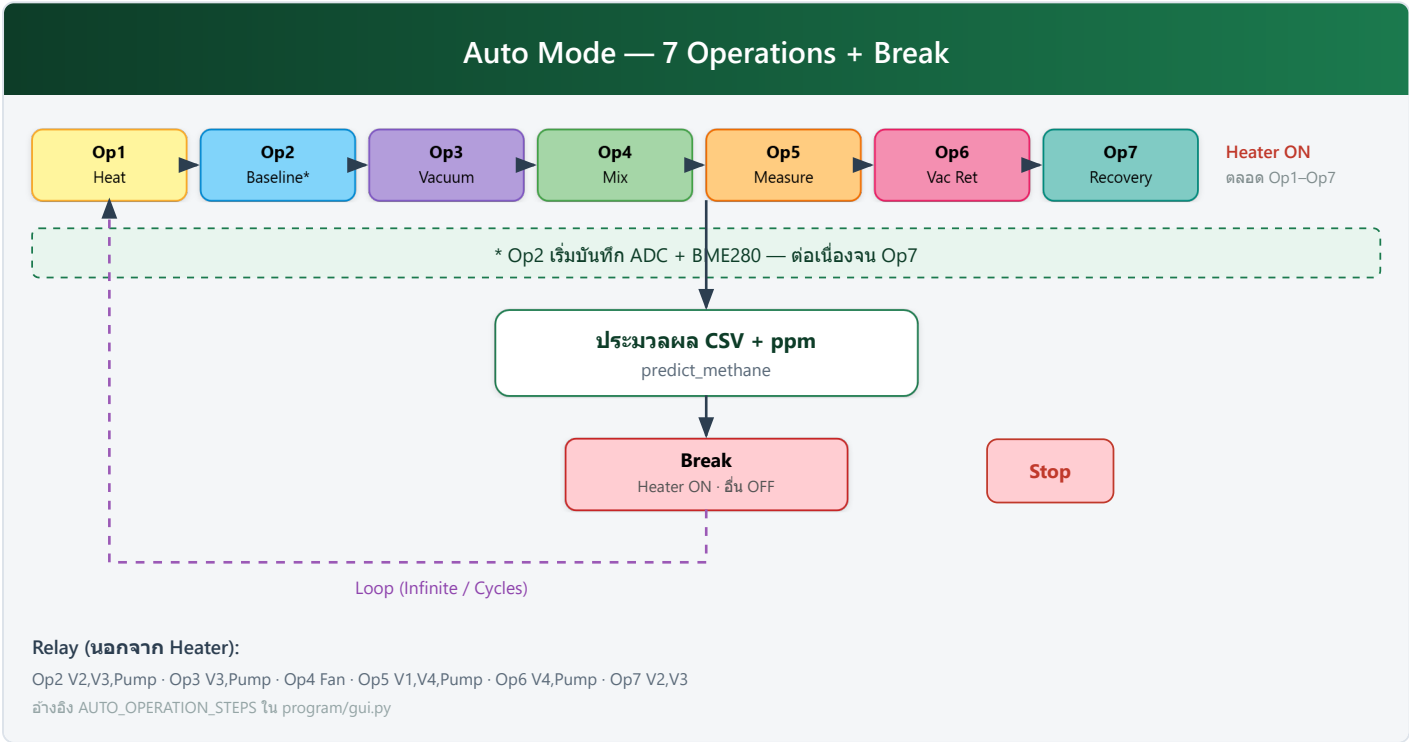
4.1 แหล่งพารามิเตอร์และการบันทึก

Parameter Source: เลือก **Input from UI** เพื่อแก้ค่าบนหน้าจอ
กด **Save Config** เพื่อบันทึกลงไฟล์ `program/hardware_config.json`
หน่วยเวลาทุกช่องเป็น วินาที — ใส่ 0 เพื่อข้ามขั้นนั้น

Heater เปิดตั้งแต่ Op1 และทำงานตลอดจนกว่าจะจบรอบวัด

4.2 ลำดับขั้นตอน Auto (Op1–Op7)

ขั้น	ชื่อ	อุปกรณ์ที่เปิดเพิ่ม (นอกจาก Heater)	การบันทึกข้อมูล
Op1	Heating	—	ไม่บันทึก — pre-heat ระบบ
Op2	Baseline	Value 2, Value 3, Pump	เริ่มบันทึก — อ้างอิงสัญญาณพื้นฐาน
Op3	Vacuum	Value 3, Pump	บันทึกต่อเนื่อง — สัญญาณภาคในห้องตัวอย่าง
Op4	Mix Air	Fan	บันทึกต่อเนื่อง — ผสมอากาศ
Op5	Measure	Value 1, Value 4, Pump	บันทึกต่อเนื่อง — นำตัวอย่างเข้าห้องวัด
Op6	Vac Return	Value 4, Pump	บันทึกต่อเนื่อง — ดูดก๊าซกลับ
Op7	Recovery	Value 2, Value 3	บันทึกต่อเนื่อง → ประมวลผลและคำนวณ ppm



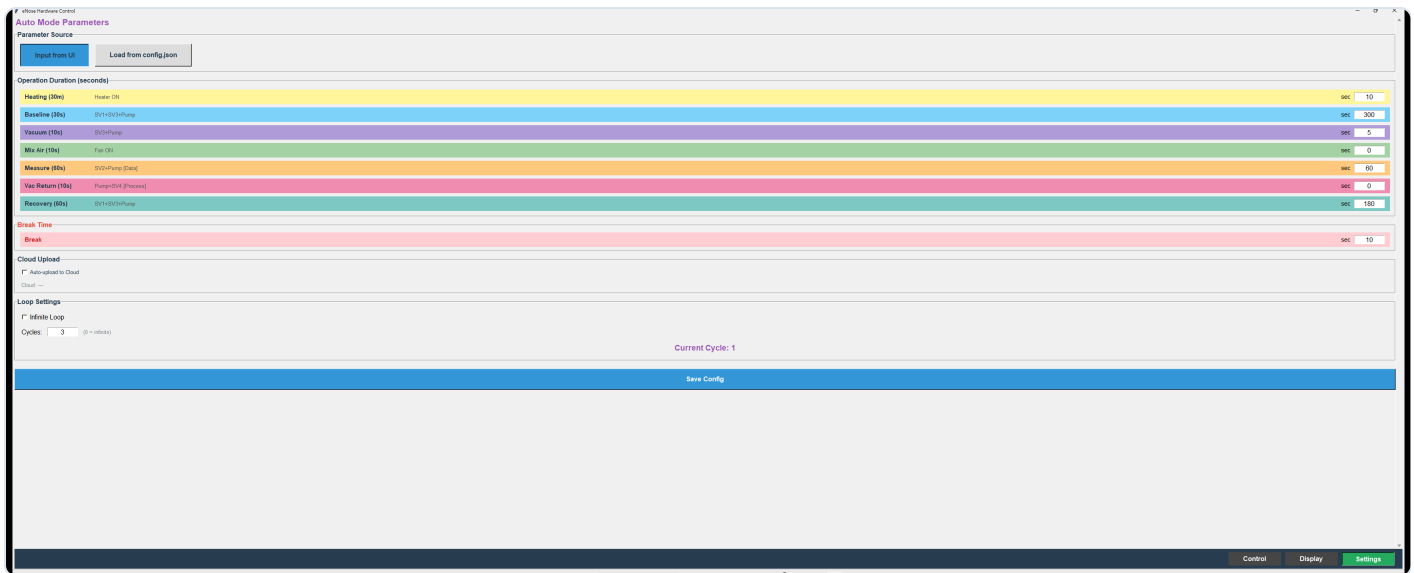
แผนภาพลำดับ Auto Mode

รูปที่ 11 — แผนภาพลำดับการทำงาน Op1–Op7

คำเตือน: ข้อความย่อบนหน้า Settings (เช่น Baseline = SV1+SV3) อาจไม่ตรงกับ relay จริง — ให้อ้างอิงตารางด้านบนเป็นหลัก

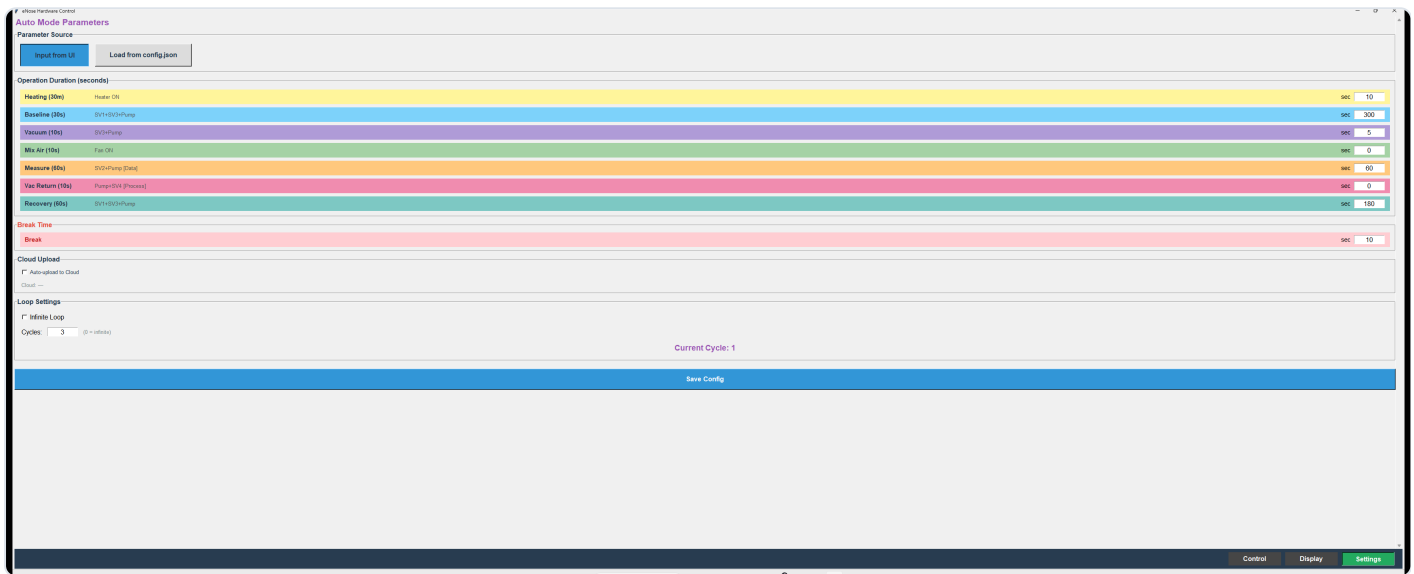
4.3 พารามิเตอร์เสริม

พารามิเตอร์	การทำงาน
Break	ช่วงพักหลังจบแต่ละรอบ — Heater ยังเปิด วาล์ว บั๊ม และพัดลม ปิด
Loop	Infinite Loop = วนวัดต่อเนื่องจนกด Stop · ปิด = ใช้ Cycles กำหนดจำนวนรอบ
Cloud	Auto-upload ไป Google Drive (ต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ) · Cloud: — = ยังไม่ได้ตั้งค่า



การตั้งค่า Loop

รูปที่ 12 — ส่วน Loop: Infinite Loop และจำนวน Cycles



การตั้งค่า Cloud Upload

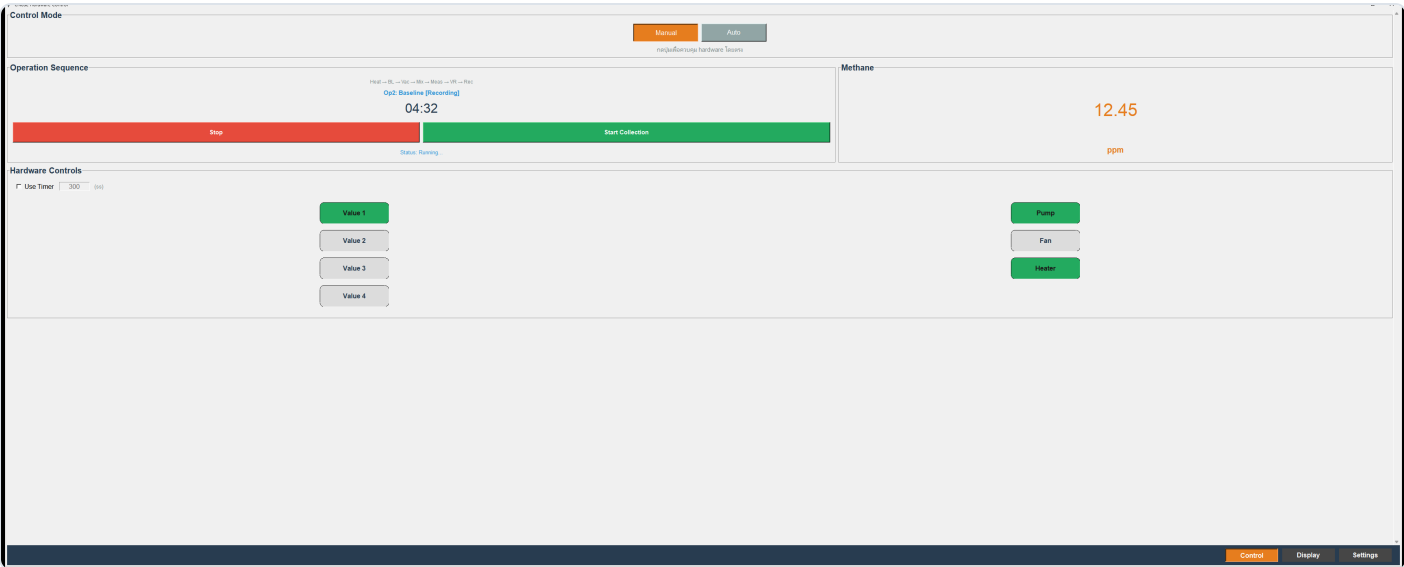
รูปที่ 13 — ส่วน Cloud: Auto-upload หลังประมวลผล

5. โหมด Manual

โหมด **Manual** ใช้สำหรับการทดสอบ hardware หรือดำเนินการขั้นตอนพิเศษนอกลำดับ Auto — **ไม่แนะนำ** สำหรับการวัดมาตรฐาน

5.1 ขั้นตอน

หน้า **Control** → กด **Manual**
(ถ้าต้องการ) คลิก Hardware Controls เพื่อเปิด/ปิด relay แต่ละตัว หรือติก **Use Timer**
กด **Start Collection** เพื่อเริ่มบันทึก → กด **Stop** เมื่อเสร็จ



โหมด Manual — Hardware Controls

รูปที่ 14 — หน้า Control ในโหมด Manual: ควบคุม relay โดยตรง

6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล

6.1 การแสดงผลบนหน้าจอ

สถานะ	ความหมาย
---	ยังประมวลผลไม่เสร็จ หรือลำดับ Auto ยังไม่จบ
ตัวเลข ppm	ค่าความเข้มข้นมีเทนโดยประมาณจากโมเดล ML — ไม่ใช่ มาตรฐานอ้างอิงทางกฎหมาย

6.2 ไฟล์ที่ระบบสร้าง

ประเภท	ตำแหน่ง	เนื้อหา
ข้อมูลดิบ .npz	reading/data/	สัญญาณ ADC ดิบจากเซ็นเซอร์
ข้อมูลประมวลผล .csv	acquisition/processed_data/	สัญญาณหลังประมวลผลและ feature

6.3 การนำข้อมูลออกจาก Pi

เปิด Cloud Upload (เมื่อตั้งค่า Google Drive แล้ว)

คัดลอกไฟล์ลง USB

ใช้ SCP ผ่านเครือข่าย (ให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการ)

GUI ไม่มีปุ่ม Export โดยตรง — ต้องเข้าถึงไฟล์จากระบบไฟล์ของ Pi

7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
GUI ไม่เปิด	ไม่มี display / รันผ่าน SSH	ใช้จอ Pi หรือ VNC → รัน <code>bash program/run_gui.sh</code>
ค่า ppm แสดง ----	ลำดับยังไม่จบ หรือประมวลผลล้มเหลว	รอให้ครบ Op1–Op7 · ตรวจไฟล์ CSV ใน <code>processed_data/</code> · ปรับเวลา Baseline/Measure
กราฟไม่แสดง	ยังไม่ Refresh หรือไม่มี matplotlib	กด Refresh Graph หลังจบรอบ · ให้ผู้ดูแลติดตั้ง matplotlib
ลำดับขั้นค้าง	Heating ใช้เวลานาน หรือ hardware ไม่ตอบสนอง	ดูตัวนับเวลา · ถ้าค้างเกินคาด ให้กด Stop แล้วตรวจสอบ hardware
แสดง Cloud: —	ยังไม่ตั้งค่า Google Drive	ข้อมูลยังบันทึกใน Pi ตามปกติ — ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ไม่มีไฟล์ข้อมูล	ไม่ได้กด Start หรือปิด Pi ก่อน Stop	ต้องกด Start ก่อน · Auto เริ่มบันทึกที่ Op2 · อย่าปิด Pi ก่อนกด Stop

คำศัพท์

คำใน GUI	ความหมาย
Value 1–4	Solenoid Valve (วาล์วโซลินอยด์) — ควบคุมทิศทางการสเปรย์ก๊าซ
Pump	ปั๊มสุญญากาศ
Fan	พัดลม — ผสมอากาศในห้องตัวอย่าง
Heater	ฮีตเตอร์ — รักษาอุณหภูมิเซ็นเซอร์
ppm	parts per million — หน่วยความเข้มข้นก๊าซ
Op1–Op7	ขั้นตอนในลำดับ Auto Mode
Break	ช่วงพักระหว่างรอบวัด (Heater ยังเปิดอยู่)
Baseline	ช่วงอ้างอิงสัญญาณก่อนนำตัวอย่างเข้าวัด